5.【P75】设有两个栈 S1、S2 都采用顺序栈方式, 并共享一个存储区 $[0,\cdots,\text{maxsize}-1]$, 为了尽量利用空间, 减少溢出的可能, 可采用栈顶相向、迎面增长的存储方式。试设计 S1、S2 有关入栈和出栈的操作算法。

3.2 队列

1.【P87】若希望循环队列中的元素都能得到利用, 则需设置一个标志域 tag, 并以 tag 的值为 0 或 1 来区分队头指针 front 和队尾指针 rear 相同时的队列状态是“空”还是“满”。试编写与此结构相应的入队和出队算法。

2.【P88】Q 是一个队列, S 是一个空栈, 实现将队列中的元素逆置的算法。

3.【P88】利用两个栈 S1 和 S2 来模拟一个队列, 已知栈的 4 个运算定义如下:

```
Push(S,x);                  //元素x入栈S
Pop(S,x);                   //S出栈并将出栈的值赋给x
StackEmpty(S);              //判断栈是否为空
StackOverflow(S);           //判断栈是否满
```

如何利用栈的运算来实现该队列的 3 个运算 (形参由读者根据要求自己设计)?

```
Enqueue;                    //将元素x入队
Dequeue;                    //出队, 并将出队元素存储在x中
QueueEmpty;                 //判断队列是否为空
```